

UNIVERSIDAD PRIVADA DOMINGO SAVIO

Facultad de Ingenieria en Sistemas

Ingenieria en Sistemas

Asignatura: Tecnologias Web

Grupo 7

PROYECTO

Sistema de Tutorias y Modalidades de Grado

Especificacion de Casos de Uso

Analisis funcional del sistema

Integrantes Edilzon Jorge Katty Quispe
Yamil Nieves Trujillo
Sergio Estrada S.
Ximena Calcina B.

Docente Jose Jonathan Cardozo Romay

Fecha 28/09/2026

Control del documento

Institucion	UNIVERSIDAD PRIVADA DOMINGO SAVIO
Facultad	Facultad de Ingenieria en Sistemas
Proyecto	Sistema de Tutorias y Modalidades de Grado (Grupo 7)
Asignatura	Tecnologias Web
Documento	Especificacion de Casos de Uso
Tipo	Analisis funcional del sistema
Version	1.0
Docente	Jose Jonathan Cardozo Romay
Integrantes	Edilzon Jorge Katty Quispe; Yamil Nieves Trujillo; Sergio Estrada S.; Ximena Calcina B.
Fecha de entrega	28/09/2026

Indice

1. Introducción	5
2. Actores del sistema	6
2.1 Actores principales	6
2.2 Actores secundarios	6
2.3 Diagrama de casos de uso	6
3. Especificación de los casos de uso	8
UC-01: Iniciar sesión	8
UC-02: Cerrar sesión.....	9
UC-03: Consultar notificaciones	9
UC-04: Editar perfil	10
UC-10: Crear oferta de tutoría	10
UC-11: Aceptar o rechazar oferta	11
UC-12: Configurar disponibilidad del tutor	12
UC-13: Solicitar tutoría	12
UC-14: Cambiar estado de tutoría	13
UC-15: Evaluar tutoría	14
UC-16: Consultar el panel de control (Dashboard)	15
UC-17: Consultar mis estudiantes (tutor)	16
UC-20: Registrar modalidad de grado	16
UC-21: Publicar modalidad de grado	16
UC-22: Declarar modalidad de grado	17
UC-23: Gestionar avales	17
UC-24: Revisar declaración.....	18
UC-25: Aprobar o rechazar declaración	18
UC-26: Importar padrón de expedientes (CSV).....	19

UC-27: Asignar tutor de modalidad.....	20
UC-28: Registrar etapa del expediente	20
UC-29: Asignar jurado	20
UC-30: Registrar acta de defensa	21
UC-31: Generar documento oficial	21
UC-32: Configurar parámetros del módulo MG	22
UC-40: Gestionar usuarios.....	22
UC-41: Gestionar catálogos.....	23
4. Matriz de trazabilidad requisitos–casos de uso	24
5. Reglas de negocio consolidadas	25

Especificación de Casos de Uso Versión: 1.0

1. Introducción

Este documento especifica los casos de uso del **Sistema de Tutorías y Modalidades de Grado**. Un caso de uso describe una interacción completa entre un actor externo y el sistema para lograr un objetivo concreto.

La especificación sigue la notación estándar de la ingeniería de requisitos: cada caso se identifica con un código, un nombre, el actor principal, los actores secundarios, la precondition, la postcondición, el flujo principal, los flujos alternos y las reglas de negocio asociadas.

2. Actores del sistema

2.1 Actores principales

Actor	Tipo	Descripción
Administrador	Persona	Gestiona usuarios, catálogos, ofertas, tutorías y la configuración general del sistema.
Tutor	Persona	Imparte tutorías, administra su disponibilidad y ejecuta el seguimiento de sus sesiones.
Estudiante	Persona	Solicita tutorías, las evalúa y declara su modalidad de grado.
Coordinador MG	Persona	Coordina el proceso de modalidades de grado: catálogo, periodos, revisión y aprobación.
Auxiliar MG	Persona	Ejecuta la operación diaria: avales, importaciones, expedientes, tribunal y actas.

2.2 Actores secundarios

Actor	Tipo	Descripción
Sistema de base de datos	Sistema	MySQL 8, persistencia y garantía de integridad referencial.
Correo/Sistema externo	Sistema	No implementado en la versión actual (ver Limitaciones).

2.3 Diagrama de casos de uso

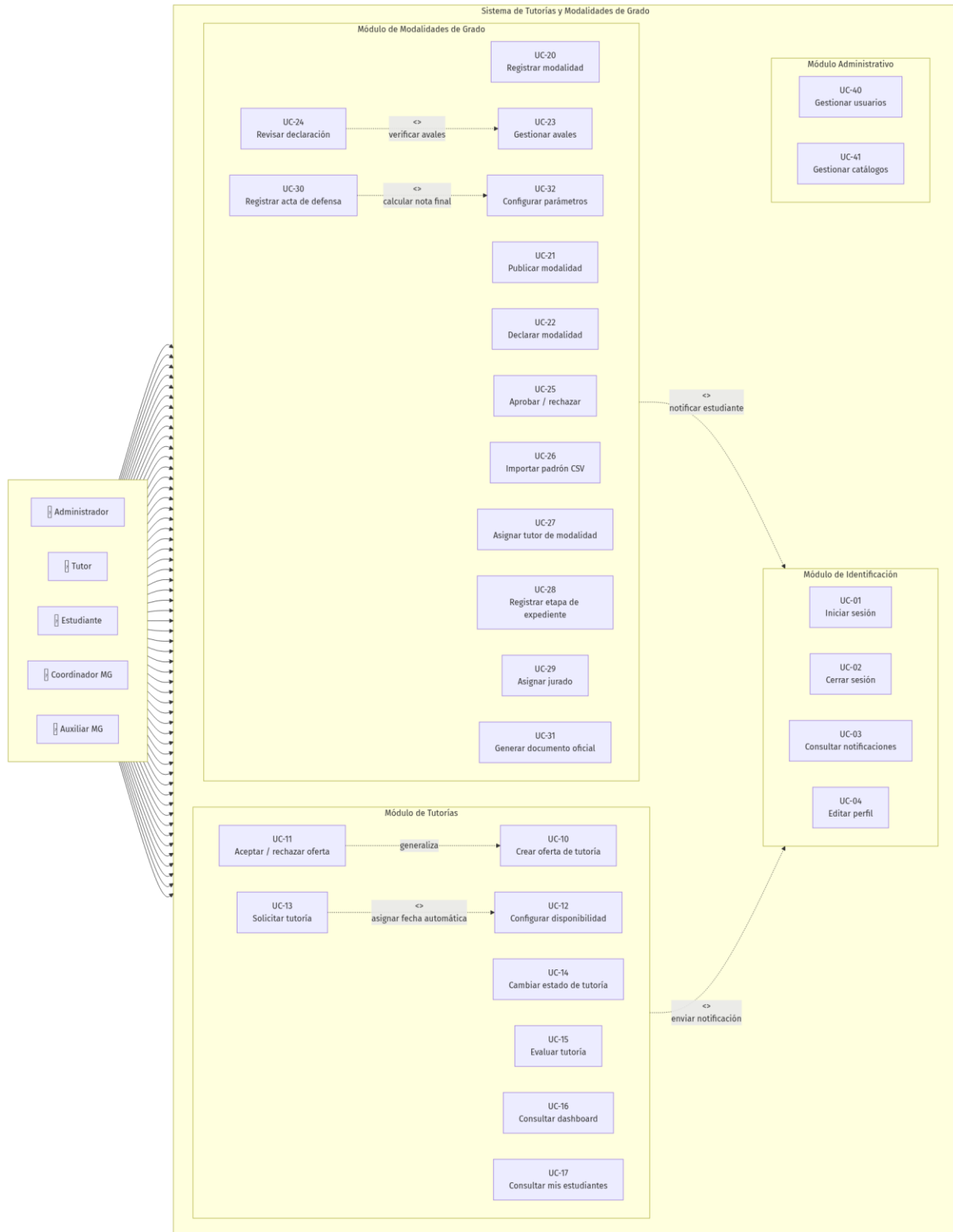


Figura 1. 2.3 Diagrama de casos de uso

3. Especificación de los casos de uso

UC-01: Iniciar sesión

Campo	Descripción
Código	UC-01
Nombre	Iniciar sesión
Actor principal	Administrador, Tutor, Estudiante, Coordinador MG, Auxiliar MG
Actores secundarios	Sistema de base de datos
Precondición	El usuario cuenta con credenciales válidas y activas.
Postcondición	Se crea una sesión autenticada con el rol asignado; se registra el acceso.
Prioridad	Alta

Reglas de negocio

- RN-01: La contraseña se verifica mediante `password_verify()` contra un hash bcrypt.
- RN-02: Se admiten como identificador tanto el nombre de usuario como el correo.
- RN-03: Las cuentas en estado *inactivo* no pueden autenticarse.
- RN-04: El sistema bloquea el ingreso tras 10 intentos fallidos por IP en 15 minutos.
- RN-05: Tras autenticarse, se regenera el identificador de sesión.
- RN-06: El mensaje de error es genérico; no revela si la falla fue el usuario o la contraseña.
- RN-07: La redirección posterior depende del rol del usuario.

Flujo principal

#	Actor	Sistema
1	Ingresa usuario/correo y contraseña.	—
2	—	Verifica el token CSRF del formulario.
3	—	Comprueba el límite de intentos fallidos por IP.
4	—	Busca la cuenta por usuario o correo.
5	—	Verifica el estado de la cuenta y la contraseña.
6	—	Genera un nuevo ID de sesión y guarda los datos del usuario.

#	Actor	Sistema
7	—	Registra el acceso exitoso (usuario, IP, fecha).
8	—	Redirige al panel correspondiente según el rol.

Flujos alternos

#	Condición	Resultado
A1	Token CSRF inválido	Muestra "La solicitud expiró"; vuelve al login.
A2	Se superan los 10 intentos	Bloquea por 15 minutos con mensaje explicativo.
A3	La cuenta no existe	Muestra mensaje genérico de credenciales incorrectas.
A4	La contraseña es incorrecta	Muestra mensaje genérico; registra el intento fallido.
A5	La cuenta está inactiva	Muestra mensaje genérico.
A6	El rol es desconocido	Redirige al login.

UC-02: Cerrar sesión

Campo	Descripción
Actor principal	Cualquier usuario autenticado
Precondición	Existe una sesión activa.
Postcondición	La sesión se destruye; el usuario vuelve al login.
Prioridad	Alta

Flujo principal

1. El usuario selecciona *Cerrar sesión* en el menú de usuario.
2. El sistema destruye la sesión y redirige al login.

UC-03: Consultar notificaciones

Campo	Descripción
Actor principal	Cualquier usuario autenticado
Actores secundarios	Sistema de base de datos

Campo	Descripción
Precondición	El usuario ha iniciado sesión.
Postcondición	Se muestran las notificaciones; las leídas se marcan como tal.

Reglas de negocio

- RN-08: Las notificaciones se generan automáticamente ante cambios de estado de tutoría y de declaración.
- RN-09: El sistema no permite duplicar una notificación para el mismo destinatario y evento.

Flujo principal

3. El usuario pulsa el ícono de notificaciones (con contador de no leídas).
4. El sistema lista las notificaciones ordenadas por fecha descendente.
5. El usuario marca una o varias como leídas.
6. El sistema actualiza el estado y descuenta el contador.

UC-04: Editar perfil

Campo	Descripción
Actor principal	Cualquier usuario autenticado
Precondición	El usuario ha iniciado sesión.
Postcondición	Los datos del perfil quedan actualizados.

Reglas de negocio

- RN-10: El usuario puede modificar sus datos de contacto, pero no su rol ni su estado.
- RN-11: La carga de fotografía de perfil acepta imágenes y valida el tamaño.

UC-10: Crear oferta de tutoría

Campo	Descripción
Actor principal	Administrador
Actores secundarios	Sistema de base de datos
Precondición	El usuario ha iniciado sesión con rol administrador.
Postcondición	La oferta queda registrada en estado <i>abierta</i> y visible para los tutores.

Campo	Descripción
Prioridad	Alta

Reglas de negocio

- RN-12: Una oferta se define por la combinación materia + nivel académico + turno.
- RN-13: El nivel académico admite valores pregrado, posgrado, invierno, verano o texto personalizado.
- RN-14: La modalidad presencial exige un lugar; la virtual exige un enlace válido.
- RN-15: No se admiten ofertas duplicadas para la misma combinación.

Flujo principal

7. El administrador accede a *Ofertas* → *Crear*.
8. Selecciona la materia, el nivel académico y el turno.
9. Define la modalidad y el lugar o enlace.
10. Guarda la oferta.
11. El sistema valida los datos y la registra en estado *abierta*.
12. El sistema notifica a los tutores de la materia.

Flujos alternos

#	Condición	Resultado
A1	Falta un campo obligatorio	Muestra el error del campo correspondiente.
A2	El enlace no es una URL válida	Rechaza y solicita corregir.
A3	Ya existe la combinación	Rechaza por duplicidad.

UC-11: Aceptar o rechazar oferta

Campo	Descripción
Actor principal	Tutor
Actores secundarios	Sistema de base de datos
Precondición	El tutor ha iniciado sesión y existe al menos una oferta abierta para una de sus materias.
Postcondición	La oferta queda asignada al tutor o descartada.
Prioridad	Alta

Reglas de negocio

- RN-16: Solo el tutor puede aceptar ofertas de las materias que imparte.

- RN-17: Al aceptar, la oferta pasa a estado *asignada* y se le asigna el tutor.
- RN-18: Un tutor no puede tomar dos ofertas del mismo turno.

Flujo principal

13. El tutor accede al módulo *Ofertas*.
14. Visualiza las ofertas de sus materias.
15. Pulsa *Aceptar* o *Rechazar*.
16. El sistema actualiza el estado de la oferta.
17. El sistema notifica al administrador.

UC-12: Configurar disponibilidad del tutor

Campo	Descripción
Actor principal	Tutor
Precondición	El tutor ha iniciado sesión.
Postcondición	La combinación (materia, turno) queda registrada como disponible.

Reglas de negocio

- RN-19: La disponibilidad se define por materia y turno.
- RN-20: No se permiten duplicados de la combinación.

UC-13: Solicitar tutoría

Campo	Descripción
Actor principal	Estudiante
Actores secundarios	Sistema de base de datos
Precondición	El estudiante ha iniciado sesión y existe al menos una oferta asignada para una materia de su carrera.
Postcondición	Se crea la tutoría en estado <i>pendiente</i> con fecha asignada automáticamente.
Prioridad	Alta

Reglas de negocio

- RN-21: El estudiante solo puede solicitar sobre materias de su propia carrera.
- RN-22: La oferta debe estar en estado *asignada* y tener tutor.
- RN-23: Un estudiante no puede tener dos solicitudes activas para la misma materia.

- RN-24: La fecha se asigna automáticamente: el primer día libre del turno, sin conflictos de agenda del tutor ni del estudiante.
- RN-25: La modalidad, el lugar/enlace, el nivel académico y el turno se heredan de la oferta.
- RN-26: Las observaciones tienen un límite de 1000 caracteres.

Flujo principal

18. El estudiante pulsa *Solicitar tutoría* desde su panel.
19. El sistema muestra únicamente las ofertas disponibles para las materias de su carrera.
20. El estudiante selecciona un horario y, opcionalmente, escribe observaciones.
21. Envía la solicitud.
22. El sistema valida: existencia de la oferta, estado *asignada*, pertenencia a su carrera, ausencia de duplicados y disponibilidad de fecha.
23. El sistema calcula la fecha del primer día libre del turno.
24. El sistema inserta la tutoría en estado *pendiente*.
25. El sistema notifica al tutor.

Flujos alternos

#	Condición	Resultado
A1	No se selecciona oferta	Muestra "Debes seleccionar un horario disponible".
A2	La oferta ya no está asignada	Muestra "Ese horario ya no está disponible".
A3	La materia no pertenece a su carrera	Rechaza la solicitud.
A4	Ya existe una solicitud para la materia	Rechaza e informa del requisito de cancelar la anterior.
A5	No hay fechas disponibles en 6 meses	Muestra aviso y sugiere otro turno.
A6	Las observaciones superan 1000 caracteres	Muestra el error de longitud.

UC-14: Cambiar estado de tutoría

Campo	Descripción
Actor principal	Administrador, Tutor, Estudiante
Actores secundarios	Sistema de base de datos
Precondición	El usuario ha iniciado sesión y la tutoría existe.
Postcondición	El estado de la tutoría se actualiza y se notifica a los implicados.

Campo	Descripción
Prioridad	Alta

Reglas de negocio

- RN-27: El ciclo de estados es: **pendiente** → **confirmada** → **en_proceso** → **realizada**, con **cancelada** como estado terminal alternativo.
- RN-28: El administrador puede realizar cualquier transición.
- RN-29: El tutor solo puede modificar **sus** tutorías.
- RN-30: El estudiante solo puede **cancelar** sus propias tutorías, y únicamente si están en estado **pendiente** o **confirmada**.
- RN-31: La operación se realiza exclusivamente por método POST.
- RN-32: Cada cambio de estado genera una notificación a la parte afectada.

Flujo principal

26. El usuario accede a la lista de tutorías o a su panel.
27. Pulsa el botón de acción correspondiente al estado destino.
28. El sistema verifica el token CSRF.
29. El sistema valida los permisos del rol sobre esa tutoría.
30. El sistema valida la transición de estados permitida.
31. El sistema actualiza el estado.
32. El sistema genera la notificación correspondiente.

Flujos alternos

#	Condición	Resultado
A1	La petición no es POST	Rechaza la operación.
A2	Token CSRF inválido	Muestra "La solicitud expiró".
A3	La tutoría no existe	Muestra "La tutoría solicitada no existe".
A4	El usuario no tiene permiso	Muestra "No tienes permisos para realizar esta acción".
A5	La transición no está permitida	Muestra los estados involucrados.

UC-15: Evaluar tutoría

Campo	Descripción
Actor principal	Estudiante
Precondición	La tutoría se encuentra en estado <i>realizada</i> y pertenece

Campo	Descripción
	al estudiante.
Postcondición	Se registra la calificación y el comentario.
Prioridad	Media

Reglas de negocio

- RN-33: La calificación es un entero entre 1 y 5.
- RN-34: Solo se admite **una** evaluación por tutoría.
- RN-35: Solo se pueden evaluar tutorías en estado *realizada*.

Flujo principal

33. El estudiante accede a *Evaluar tutoría*.
34. Selecciona una calificación de 1 a 5 estrellas.
35. Escribe un comentario opcional.
36. Envía la evaluación.
37. El sistema la registra y la incorpora al promedio del tutor.

UC-16: Consultar el panel de control (Dashboard)

Campo	Descripción
Actor principal	Administrador
Precondición	El usuario ha iniciado sesión con rol administrador.
Postcondición	Se presentan los indicadores del sistema.

Reglas de negocio

- RN-36: El dashboard es exclusivo del administrador; los demás roles son redirigidos a su panel.
- RN-37: Los indicadores incluyen totales de usuarios, estudiantes, tutores, materias y carreras; tutorías por estado; promedio de evaluaciones; ranking de tutores; materias más solicitadas; y desglose por nivel académico.

Flujo principal

38. El administrador inicia sesión.
39. El sistema lo redirige al dashboard.
40. El sistema calcula y presenta los indicadores.
41. El administrador puede filtrar la tabla de actividad reciente.

UC-17: Consultar mis estudiantes (tutor)

Campo	Descripción
Actor principal	Tutor
Precondición	El tutor ha iniciado sesión.
Postcondición	Se lista la totalidad de los estudiantes con los que el tutor tiene tutorías.

Reglas de negocio

- RN-38: El tutor solo visualiza estudiantes vinculados a sus propias tutorías.

UC-20: Registrar modalidad de grado

Campo	Descripción
Actor principal	Coordinador MG, Administrador
Actores secundarios	Sistema de base de datos
Precondición	El usuario cuenta con el permiso <code>registrar_modalidad_mg</code> .
Postcondición	La modalidad queda registrada en el catálogo.

Reglas de negocio

- RN-39: El código y el nombre de la modalidad son únicos.
- RN-40: Se indica si la modalidad requiere tutor (proyecto, tesis, trabajo dirigido).

UC-21: Publicar modalidad de grado

Campo	Descripción
Actor principal	Coordinador MG, Administrador
Precondición	La modalidad está registrada.
Postcondición	La modalidad queda visible y disponible para la declaración de estudiantes.

Reglas de negocio

- RN-41: Solo las modalidades *publicadas* pueden ser declaradas.

UC-22: Declarar modalidad de grado

Campo	Descripción
Actor principal	Estudiante
Actores secundarios	Sistema de base de datos
Precondición	El estudiante ha iniciado sesión y existe al menos una modalidad publicada en un periodo abierto.
Postcondición	Se crea la declaración y el estudiante inicia el seguimiento.

Reglas de negocio

- RN-42: Solo se puede declarar en un periodo abierto.
- RN-43: Solo pueden declararse modalidades publicadas.
- RN-44: El estado de la declaración evoluciona: **borrador** → **enviada** → **en_revision** → **aprobada** | **rechazada**, con **cancelada**, **reprobado** y **abandono** como estados terminales.
- RN-45: El estudiante puede tener como máximo una declaración activa por modalidad y periodo.

Flujo principal

42. El estudiante accede a *Mi declaración*.
43. Selecciona la modalidad del catálogo publicado.
44. Completa el título del proyecto, la organización y el tutor facultativo (opcionales).
45. Guarda como borrador o envía formalmente.
46. El sistema registra la declaración y notifica al equipo MG.

UC-23: Gestionar avales

Campo	Descripción
Actor principal	Auxiliar MG, Coordinador MG, Administrador
Precondición	Existe una declaración registrada.
Postcondición	Los avales quedan registrados con su estado y documento.
Prioridad	Alta

Reglas de negocio

- RN-46: Los estados posibles del aval son *pendiente*, *entregado* u *observado*.
- RN-47: Cada aval puede llevar un documento digital adjunto (ruta y nombre original).

- RN-48: Un aval *observado* genera notificación al estudiante.

Flujo principal

47. El auxiliar accede a la declaración.
48. Registra los avales requeridos.
49. Actualiza el estado de cada aval.
50. Adjunta el documento correspondiente.
51. El sistema notifica al estudiante cuando el aval se observa.

UC-24: Revisar declaración

Campo	Descripción
Actor principal	Auxiliar MG, Coordinador MG, Administrador
Precondición	Existe al menos una declaración en estado <i>enviada</i> .
Postcondición	La declaración pasa a <i>en_revision</i> .
Prioridad	Alta

Flujos alternos

- A1: Si faltan avales pendientes, el sistema impide aprobar y señala cuáles faltan («**include**» a *Gestionar avales*).

UC-25: Aprobar o rechazar declaración

Campo	Descripción
Actor principal	Coordinador MG, Administrador
Precondición	La declaración se encuentra en estado <i>en_revision</i> .
Postcondición	El estado de la declaración cambia a <i>aprobada</i> o <i>rechazada</i> ; se notifica al estudiante.
Prioridad	Alta

Reglas de negocio

- RN-49: Solo el coordinador (o el administrador) aprueba o rechaza.
- RN-50: La aprobación exige que todos los avales estén *entregados*.
- RN-51: El rechazo debe incluir observación.

Flujo principal

52. El coordinador accede a la bandeja de declaraciones.
53. Revisa la información y los avales.
54. Aprueba o rechaza indicando la observación.
55. El sistema actualiza el estado y notifica al estudiante.

UC-26: Importar padrón de expedientes (CSV)

Campo	Descripción
Actor principal	Auxiliar MG, Coordinador MG, Administrador
Actores secundarios	Sistema de base de datos
Precondición	El usuario cuenta con el permiso <code>importar_padron_mg</code> .
Postcondición	Se crean los expedientes y se reporta el detalle por fila.
Prioridad	Media

Reglas de negocio

- RN-52: Cada fila del CSV se procesa de forma independiente; un error en una fila no invalida el resto.
- RN-53: Cada fila se clasifica con un resultado: `ok`, `advertencia`, `pendiente_cuenta`, `omitida` o `error`.
- RN-54: Las filas omitidas por duplicidad no generan expediente.
- RN-55: El sistema almacena el detalle de la importación para su auditoría.

Flujo principal

56. El auxiliar accede a *Importar*.
57. Selecciona el archivo CSV con el padrón.
58. El sistema valida el formato y procesa cada fila.
59. El sistema crea los expedientes válidos.
60. El sistema muestra el resumen y el detalle por fila.

Flujos alternos

#	Condición	Resultado
A1	El archivo no es CSV válido	Rechaza la importación.
A2	El estudiante no tiene cuenta	Fila con resultado <code>pendiente_cuenta</code> .
A3	La fila ya fue importada	Fila con resultado <code>omitida</code> .

UC-27: Asignar tutor de modalidad

Campo	Descripción
Actor principal	Coordinador MG, Administrador
Precondición	Existe una declaración aprobada y un tutor habilitado.
Postcondición	Se registra la asignación y queda vigente.
Prioridad	Alta

Reglas de negocio

- RN-56: Solo las modalidades marcadas como *requiere tutor* exigen asignación.
- RN-57: El historial de asignaciones es inmutable: cada reasignación marca la anterior como *reemplazada* o *finalizada*, sin borrar el registro.
- RN-58: La asignación registra la fecha, el motivo de finalización y la referencia de la carta.

UC-28: Registrar etapa del expediente

Campo	Descripción
Actor principal	Auxiliar MG, Coordinador MG, Administrador
Precondición	Existe una declaración aprobada.
Postcondición	Se registra la etapa con su fecha y resultado.

Reglas de negocio

- RN-59: Las etapas del expediente son: *previa*, *mg1*, *mg2* y *finalizado*.
- RN-60: Cada etapa puede cerrar con resultado *aprobado*, *reprobado*, *abandono*, *retirado* o *activo*.
- RN-61: Las transiciones terminales (*reprobado*, *abandono*) las registra explícitamente el coordinador; no se aplican de forma automática.

UC-29: Asignar jurado

Campo	Descripción
Actor principal	Auxiliar MG, Coordinador MG, Administrador
Precondición	Existe una declaración con expediente avanzado.
Postcondición	Se asignan los miembros del tribunal.

Reglas de negocio

- RN-62: Cada jurado tiene un rol: *presidente, titular o suplente*.
- RN-63: El tribunal se compone de usuarios válidos del sistema.

UC-30: Registrar acta de defensa

Campo	Descripción
Actor principal	Auxiliar MG, Coordinador MG, Administrador
Actores secundarios	Sistema de base de datos
Precondición	Existe una defensa programada y un jurado asignado.
Postcondición	El acta queda registrada con la nota final y el resultado.
Prioridad	Alta

Reglas de negocio

- RN-64: La nota final se calcula como el promedio de las notas de los jurados.
- RN-65: El resultado depende del parámetro configurable de nota mínima aprobada («include» a *Configurar parámetros*).
- RN-66: El acta firmada registra el presidente y la fecha de firma; una vez firmada queda inalterable.
- RN-67: Existe una relación 1:1 entre declaración y acta.

Flujo principal

61. El auxiliar accede a *Actas* y crea el acta de la defensa.
62. Registra la fecha, el lugar y el presidente.
63. Ingresa la nota de cada jurado.
64. El sistema calcula la nota final y el resultado.
65. El auxiliar firma el acta.
66. El sistema sella el acta con la fecha de firma.

UC-31: Generar documento oficial

Campo	Descripción
Actor principal	Auxiliar MG, Coordinador MG, Administrador
Precondición	Existe una plantilla activa y una declaración asociada.

Campo	Descripción
Postcondición	Se genera el documento con número correlativo y se conserva una copia.
Prioridad	Media

Reglas de negocio

- RN-68: El correlativo es único por tipo de documento y año.
- RN-69: El contenido generado se almacena como *snapshot*; modificar la plantilla no altera los documentos ya emitidos.
- RN-70: Las plantillas se versionan y solo una versión puede estar activa.

UC-32: Configurar parámetros del módulo MG

Campo	Descripción
Actor principal	Coordinador MG, Administrador
Precondición	El usuario cuenta con el permiso <code>gestionar_parametros_mg</code> .
Postcondición	Los parámetros quedan actualizados.
Prioridad	Media

Reglas de negocio

- RN-71: Los parámetros institucionales se almacenan en base de datos para evitar su modificación en el código.
- RN-72: Parámetros configurables: nota mínima aprobada, escala máxima de notas, días de antelación para citación y separación mínima entre defensas.
- RN-73: Los parámetros técnicos de solo lectura no son editables por la interfaz.

UC-40: Gestionar usuarios

Campo	Descripción
Actor principal	Administrador
Precondición	El usuario ha iniciado sesión con rol administrador.
Postcondición	La cuenta queda creada, modificada o desactivada.

Reglas de negocio

- RN-74: El correo y el nombre de usuario son únicos.

- RN-75: Las contraseñas se almacenan únicamente como hash bcrypt.
- RN-76: La eliminación de un usuario con registros asociados se bloquea para preservar la integridad referencial; se recomienda desactivar la cuenta.

UC-41: Gestionar catálogos

Campo	Descripción
Actor principal	Administrador
Precondición	El usuario ha iniciado sesión con rol administrador.
Postcondición	El registro del catálogo queda creado, actualizado o eliminado.

Reglas de negocio

- RN-77: Los catálogos abarcan carreras, materias, turnos, roles y usuarios.
- RN-78: Los nombres de carrera se validan contra el catálogo institucional y se corrigen errores tipográficos frecuentes.
- RN-79: No se puede eliminar un elemento de catálogo con registros dependientes.

4. Matriz de trazabilidad requisitos–casos de uso

Requisito	Caso de uso asociado
Autenticación y sesión	UC-01, UC-02
Gestión de usuarios y roles	UC-40, UC-04
Gestión de catálogos	UC-41, UC-20
Ofertas de tutoría	UC-10, UC-11, UC-12
Solicitud y seguimiento de tutorías	UC-13, UC-14
Evaluación de tutorías	UC-15
Indicadores de gestión	UC-16, UC-17
Declaración de modalidad	UC-22
Gestión de avales	UC-23
Revisión y aprobación	UC-24, UC-25
Importación masiva	UC-26
Asignación de tutor de modalidad	UC-27
Expediente y etapas	UC-28
Tribunal y actas	UC-29, UC-30
Documentos oficiales	UC-31
Parametrización	UC-32
Notificaciones	UC-03

5. Reglas de negocio consolidadas

El sistema incorpora **79 reglas de negocio** identificadas con los códigos RN-01 a RN-79, distribuidas en los casos de uso anteriores. Las más relevantes para la operación cotidiana son:

Categoría	Reglas
Acceso y sesión	RN-01 a RN-07
Ofertas y disponibilidad	RN-12 a RN-20
Ciclo de la tutoría	RN-21 a RN-32
Modalidades de grado	RN-39 a RN-51
Expediente y documentos	RN-52 a RN-70
Catálogos y usuarios	RN-71 a RN-79

Fin del documento de Casos de Uso